



LAPORAN PENULISAN

DASHBOARD K-MEANS CLUSTERING AND SENTIMENT ANALYSIS IN E-COMMERCE MARKET



Nomor Peserta : SSDC2025003
Nama Tim : Dua Kata
Anggota :

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

3.1 Sentiment Analyst untuk Review Produk

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sentimen dari ulasan pelanggan dalam Bahasa Portugis Brasil menggunakan pendekatan *lexicon-based* dengan memanfaatkan OpLexicon, sebuah kamus sentimen yang kaya akan kosakata domain-spesifik produk. Dengan membersihkan dan men-tokenisasi setiap ulasan dalam kolom `review_comment_message`, kami menghitung kecenderungan sentimen berdasarkan probabilitas kata-kata positif dan negatif dari lexicon tersebut. Hasil klasifikasi kemudian menunjukkan apakah sebuah ulasan bersifat *positif*, *negatif*, atau *netral*, sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang persepsi pelanggan terhadap produk yang dibeli. Pendekatan ini memberikan akurasi dan interpretabilitas yang baik karena didasarkan pada distribusi kata nyata dari ulasan konsumen Brasil.

3.2 Segmentasi Customer menggunakan K Means Clustering

1	Luthfia Aiman Hanin	G1401231064
2	Daffa Kyanfaiza Hidayatullah	G1401231078
3	Joshua Bryan Wijaya	G1401231082

SEBELAS MARET STATISTIC DASHBOARD COMPETITION
SEBELAS MARET STATISTIC FAIR
2025

BAB 3
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

3.1 Sentiment Analyst untuk Review Produk

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sentimen dari ulasan pelanggan dalam Bahasa Portugis Brasil menggunakan pendekatan *lexicon-based* dengan memanfaatkan OpLexicon, sebuah kamus sentimen yang kaya akan kosakata domain-spesifik produk. Dengan membersihkan dan men-tokenisasi setiap ulasan dalam kolom `review_comment_message`, kami menghitung kecenderungan sentimen berdasarkan probabilitas kata-kata positif dan negatif dari lexicon tersebut. Hasil klasifikasi kemudian menunjukkan apakah sebuah ulasan bersifat *positif*, *negatif*, atau *netral*, sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang persepsi pelanggan terhadap produk yang dibeli. Pendekatan ini memberikan akurasi dan interpretabilitas yang baik karena didasarkan pada distribusi kata nyata dari ulasan konsumen Brasil.

3.2 Segmentasi Customer menggunakan K-Means Clustering

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan hasil karya ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disajikan sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas karya yang telah diikutsertakan dalam Sebelas Maret Dashboard Competition, yang diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret.

Karya dengan judul “*Dashboard K-Means Clustering and Sentiment Analysis in E-Commerce Market*” ini merupakan hasil dari proses perencanaan, pengembangan, dan kolaborasi yang bertujuan untuk menghadirkan solusi visual berbasis data yang informatif dan relevan. Penulis berharap laporan ini tidak hanya menjadi bagian dari kompetisi, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Universitas Sebelas Maret sebagai penyelenggara kompetisi atas kesempatan dan wadah yang diberikan untuk berinovasi.
2. Pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk ide, masukan, maupun semangat selama proses pengerjaan karya ini.
3. Semua rekan yang turut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini.

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

3.1 Sentiment Analyst untuk Review Produk

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sentimen dari ulasan pelanggan dalam Bahasa Portugis Brasil menggunakan pendekatan *lexicon-based* dengan memanfaatkan OpLexicon, sebuah kamus sentimen yang kaya akan kosakata domain-spesifik produk. Dengan membersihkan dan men-tokenisasi setiap ulasan dalam kolom `review_comment_message`, kami menghitung kecenderungan sentimen berdasarkan probabilitas kata-kata positif dan negatif dari lexicon tersebut. Hasil klasifikasi kemudian menunjukkan apakah sebuah ulasan bersifat *positif*, *negatif*, atau *netral*, sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang persepsi pelanggan terhadap produk yang dibeli. Pendekatan ini memberikan akurasi dan interpretabilitas yang baik karena didasarkan pada distribusi kata nyata dari ulasan konsumen Brasil.

3.2 Segmentasi Customer menggunakan K-Means Clustering

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk pengembangan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai karya yang telah dibuat serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca.

Bogor, 19 Juli 2025

Tim Penyusun:

1. Luthfia Aiman Hanin
2. Daffa Kyanfaiza Hidayatullah
3. Joshua Bryan Wijaya

DAFTAR ISI

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

3.1 Sentiment Analyst untuk Review Produk

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sentimen dari ulasan pelanggan dalam Bahasa Portugis Brasil menggunakan pendekatan *lexicon-based* dengan memanfaatkan OpLexicon, sebuah kamus sentimen yang kaya akan kosakata domain-spesifik produk. Dengan membersihkan dan men-tokenisasi setiap ulasan dalam kolom `review_comment_message`, kami menghitung kecenderungan sentimen berdasarkan probabilitas kata-kata positif dan negatif dari lexicon tersebut. Hasil klasifikasi kemudian menunjukkan apakah sebuah ulasan bersifat *positif*, *negatif*, atau *netral*, sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang persepsi pelanggan terhadap produk yang dibeli. Pendekatan ini memberikan akurasi dan interpretabilitas yang baik karena didasarkan pada distribusi kata nyata dari ulasan konsumen Brasil.

3.2 Segmentasi Customer menggunakan K-Means Clustering

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

3.1 Sentiment Analyst untuk Review Produk

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sentimen dari ulasan pelanggan dalam Bahasa Portugis Brasil menggunakan pendekatan *lexicon-based* dengan memanfaatkan OpLexicon, sebuah kamus sentimen yang kaya akan kosakata domain-spesifik produk. Dengan membersihkan dan men-tokenisasi setiap ulasan dalam kolom `review_comment_message`, kami menghitung kecenderungan sentimen berdasarkan probabilitas kata-kata positif dan negatif dari lexicon tersebut. Hasil klasifikasi kemudian menunjukkan apakah sebuah ulasan bersifat *positif*, *negatif*, atau *netral*, sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang persepsi pelanggan terhadap produk yang dibeli. Pendekatan ini memberikan akurasi dan interpretabilitas yang baik karena didasarkan pada distribusi kata nyata dari ulasan konsumen Brasil.

3.2 Segmentasi Customer menggunakan K-Means Clustering

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya digitalisasi, *e-commerce* tidak luput dari pandangan perintis bisnis. Dengan lingkup bisnis yang lebih luas, *e-commerce* mengalami perkembangan pesat. *E-commerce* menawarkan banyak manfaat baik kepada produsen maupun konsumen. Produsen dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan profit dengan lebih baik melalui *e-commerce*.

Perkembangan *e-commerce* yang pesat ini harus diawasi dengan baik oleh pemilik usaha mengingat bahwa persaingan akan semakin tinggi. Para pemilik *e-commerce* harus mengambil langkah yang tepat untuk mempertahankan posisinya di pasar. Poin penting yang dapat diperhatikan dalam pengambilan keputusan yakni memahami perilaku konsumen.

Pola konsumsi masyarakat dapat diamati melalui data-data transaksi, ulasan produk, dan logistik. Data menjadi sumberdaya yang krusial dalam hal ini. Setiap usaha memerlukan data agar para pelaksana dapat memantau bagaimana kinerja *e-commerce* sejak pertama kali dijalankan. Data-data yang terkumpul dan diolah lebih baik, menjadi landasan bagi *e-commerce* untuk menetapkan strategi bisnis.

Dengan data yang ada, diperlukan juga *data analyst* untuk mengolah data-data tersebut menjadi informasi yang berguna dan dapat dipahami dengan lebih baik oleh para ahli bisnis. *Dashboard* adalah media yang tepat untuk

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

3.1 Sentiment Analyst untuk Review Produk

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sentimen dari ulasan pelanggan dalam Bahasa Portugis Brasil menggunakan pendekatan *lexicon-based* dengan memanfaatkan OpLexicon, sebuah kamus sentimen yang kaya akan kosakata domain-spesifik produk. Dengan membersihkan dan men-tokenisasi setiap ulasan dalam kolom `review_comment_message`, kami menghitung kecenderungan sentimen berdasarkan probabilitas kata-kata positif dan negatif dari lexicon tersebut. Hasil klasifikasi kemudian menunjukkan apakah sebuah ulasan bersifat *positif*, *negatif*, atau *netral*, sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang persepsi pelanggan terhadap produk yang dibeli. Pendekatan ini memberikan akurasi dan interpretabilitas yang baik karena didasarkan pada distribusi kata nyata dari ulasan konsumen Brasil.

3.2 Segmentasi Customer menggunakan K-Means Clustering

menjembatani data mentah menjadi informasi yang berharga dan mudah dipahami.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana preferensi pembeli dapat diidentifikasi melalui data *e-commerce*?
2. Bagaimana kualitas produk dapat diukur berdasarkan ulasan konsumen?
3. Bagaimana kinerja pengiriman dapat dievaluasi dalam penerapannya di lapangan?
4. Bagaimana penyajian *dashboard* yang tepat untuk mendukung keputusan strategi bisnis?

C. Tujuan

1. Mengidentifikasi preferensi pembeli melalui analisis data
2. Mengukur kualitas produk *e-commerce* berdasarkan data ulasan konsumen
3. Mengevaluasi kinerja pengiriman untuk penerapan yang lebih efisien
4. Menyajikan dashboard yang dapat memvisualisasikan insight yang tepat sasaran

BAB 2 METODOLOGI

A. Deskripsi Dataset

Dataset yang digunakan dalam pembuatan dashboard ini merupakan kumpulan data komprehensif dari sebuah platform *e-commerce* di Negara Brasil, yang mencakup data dari tahun 2016 hingga 2018. Dataset ini mencatat secara kasar total 99441

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

3.1 Sentiment Analyst untuk Review Produk

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sentimen dari ulasan pelanggan dalam Bahasa Portugis Brasil menggunakan pendekatan *lexicon-based* dengan memanfaatkan OpLexicon, sebuah kamus sentimen yang kaya akan kosakata domain-spesifik produk. Dengan membersihkan dan men-tokenisasi setiap ulasan dalam kolom `review_comment_message`, kami menghitung kecenderungan sentimen berdasarkan probabilitas kata-kata positif dan negatif dari lexicon tersebut. Hasil klasifikasi kemudian menunjukkan apakah sebuah ulasan bersifat *positif*, *negatif*, atau *netral*, sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang persepsi pelanggan terhadap produk yang dibeli. Pendekatan ini memberikan akurasi dan interpretabilitas yang baik karena didasarkan pada distribusi kata nyata dari ulasan konsumen Brasil.

3.2 Segmentasi Customer menggunakan K-Means Clustering

transaksi pada *e-commerce*, dengan total *customers* sebanyak 96374 customer (berdasarkan customer unique idnya) yang tercatat sebagai konsumen dan 3608 seller yang tercatat sebagai produsen. Terdiri dari total 11 tabel data, yakni *customers* (5 peubah), *geolocation* (5 peubah), *closed_deals* (5 peubah), *marketing_qualified_leads* (4 peubah), *order_items* (7 peubah), *order_payments* (5 peubah), *order_reviews* (7 peubah), *orders* (8 peubah), *product category name translation* (2 peubah), *products* (9 peubah), dan terakhir *sellers* (4 peubah). Peubah di dalam setiap tabel data memiliki berbagai tipe yang berbeda, mulai dari integer, string, dan *datetime*.

B. Jenis Alat Pembuatan Dashboard

Pembuatan dashboard melibatkan beberapa tools analisis data yaitu **Python**, **R**, dan **Tableau**. Python dan R. R digunakan untuk pre-processing data, proses penyiapan data, serta analisis segmentasi customer. Python digunakan untuk analisis lanjutan, yakni analisis sentimen, outputnya adalah dataset hasil analisis. Terakhir, untuk menyusun dashboard interaktif yang informatif dan mudah dipahami, dengan fitur drag and drop, hover, filter, parameter, serta kemampuan integrasi data yang kuat, digunakanlah tableau.

C. Metode Pembuatan Chart/grafik.

Prosedur pembuatan grafik pada setiap *worksheet* di tableau adalah sebagai berikut:

1. Melakukan eksplorasi data pada setiap tabel data yang diberikan. Terdapat data *null* pada beberapa peubah, serta data duplikasi pada [Customer Unique

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

3.1 Sentiment Analyst untuk Review Produk

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sentimen dari ulasan pelanggan dalam Bahasa Portugis Brasil menggunakan pendekatan *lexicon-based* dengan memanfaatkan OpLexicon, sebuah kamus sentimen yang kaya akan kosakata domain-spesifik produk. Dengan membersihkan dan men-tokenisasi setiap ulasan dalam kolom *review_comment_message*, kami menghitung kecenderungan sentimen berdasarkan probabilitas kata-kata positif dan negatif dari lexicon tersebut. Hasil klasifikasi kemudian menunjukkan apakah sebuah ulasan bersifat *positif*, *negatif*, atau *netral*, sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang persepsi pelanggan terhadap produk yang dibeli. Pendekatan ini memberikan akurasi dan interpretabilitas yang baik karena didasarkan pada distribusi kata nyata dari ulasan konsumen Brasil.

3.2 Segmentasi Customer menggunakan K-Means Clustering

Id] yang mengindikasikan terdapat customer yang melakukan order lebih dari sekali.

2. Melakukan *cleaning data*, yakni menghapus baris data yang memiliki nilai *null* pada peubah [Customer Unique Id, Order Purchase Timestamp, dan Payment Value] untuk keperluan analisis clustering serta baris data yang memiliki nilai *null* pada peubah [Review Comment Message dan Review Answer Date] untuk keperluan analisis sentimen.
3. Menyiapkan beberapa dataset (sesuai keperluan di tiap-tiap tab dashboard) agar tidak terlalu berat bagi tableau selama proses *running* data.
4. Membuat data join dan relasi data sesuai keterangan di ERD melalui fitur *data source* pada tableau. Selain itu, memastikan tipe data sudah benar dan membuat *calculated field* COUNTD pada beberapa peubah, untuk mencegah data terhitung lebih dari sekali.
5. Membuat *calculated field* pada tableau untuk membuat fitur filter dari parameter grafik. Sedangkan untuk fitur filter yang memanfaatkan peubah dari dataset, menggunakan drag peubah ke filter section.
6. Agregasi data untuk measure beberapa KPI (*Key Performance Indicator*) pada dashboard
7. Untuk tipe visualisasi yang tidak disiapkan tableau (*donut chart, rounded bar chart, line + area chart, dll*) dibuat dengan modifikasi axis (*dual axis*) pada *worksheet*. Semua visualisasi dan KPI dibuat pada *worksheet*.
8. Setelah semua visualisasi telah selesai, dibuat layer dashboard, yang kemudian diisi dengan seluruh *worksheet* yang telah dibuat.

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

3.1 Sentiment Analyst untuk Review Produk

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sentimen dari ulasan pelanggan dalam Bahasa Portugis Brasil menggunakan pendekatan *lexicon-based* dengan memanfaatkan OpLexicon, sebuah kamus sentimen yang kaya akan kosakata domain-spesifik produk. Dengan membersihkan dan men-tokenisasi setiap ulasan dalam kolom *review_comment_message*, kami menghitung kecenderungan sentimen berdasarkan probabilitas kata-kata positif dan negatif dari lexicon tersebut. Hasil klasifikasi kemudian menunjukkan apakah sebuah ulasan bersifat *positif*, *negatif*, atau *netral*, sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang persepsi pelanggan terhadap produk yang dibeli. Pendekatan ini memberikan akurasi dan interpretabilitas yang baik karena didasarkan pada distribusi kata nyata dari ulasan konsumen Brasil.

3.2 Segmentasi Customer menggunakan K-Means Clustering

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

3.1 Sentiment Analyst untuk Review Produk

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sentimen dari ulasan pelanggan dalam Bahasa Portugis Brasil menggunakan pendekatan *lexicon-based* dengan memanfaatkan OpLexicon, sebuah kamus sentimen yang kaya akan kosakata domain-spesifik produk. Dengan membersihkan dan men-tokenisasi setiap ulasan dalam kolom `review_comment_message`, kami menghitung kecenderungan sentimen berdasarkan probabilitas kata-kata positif dan negatif dari lexicon tersebut. Hasil klasifikasi kemudian menunjukkan apakah sebuah ulasan bersifat *positif*, *negatif*, atau *netral*, sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang persepsi pelanggan terhadap produk yang dibeli. Pendekatan ini memberikan akurasi dan interpretabilitas yang baik karena didasarkan pada distribusi kata nyata dari ulasan konsumen Brasil.

3.2 Segmentasi Customer menggunakan K-Means Clustering

BAB 4

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

3.1 Sentiment Analyst untuk Review Produk

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sentimen dari ulasan pelanggan dalam Bahasa Portugis Brasil menggunakan pendekatan *lexicon-based* dengan memanfaatkan OpLexicon, sebuah kamus sentimen yang kaya akan kosakata domain-spesifik produk. Dengan membersihkan dan men-tokenisasi setiap ulasan dalam kolom `review_comment_message`, kami menghitung kecenderungan sentimen berdasarkan probabilitas kata-kata positif dan negatif dari lexicon tersebut. Hasil klasifikasi kemudian menunjukkan apakah sebuah ulasan bersifat *positif*, *negatif*, atau *netral*, sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang persepsi pelanggan terhadap produk yang dibeli. Pendekatan ini memberikan akurasi dan interpretabilitas yang baik karena didasarkan pada distribusi kata nyata dari ulasan konsumen Brasil.

3.2 Segmentasi Customer menggunakan K-Means Clustering

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

3.1 Sentiment Analyst untuk Review Produk

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sentimen dari ulasan pelanggan dalam Bahasa Portugis Brasil menggunakan pendekatan *lexicon-based* dengan memanfaatkan OpLexicon, sebuah kamus sentimen yang kaya akan kosakata domain-spesifik produk. Dengan membersihkan dan men-tokenisasi setiap ulasan dalam kolom `review_comment_message`, kami menghitung kecenderungan sentimen berdasarkan probabilitas kata-kata positif dan negatif dari lexicon tersebut. Hasil klasifikasi kemudian menunjukkan apakah sebuah ulasan bersifat *positif*, *negatif*, atau *netral*, sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang persepsi pelanggan terhadap produk yang dibeli. Pendekatan ini memberikan akurasi dan interpretabilitas yang baik karena didasarkan pada distribusi kata nyata dari ulasan konsumen Brasil.

3.2 Segmentasi Customer menggunakan K-Means Clustering

DAFTAR PUSTAKA

Pananond, P. (2015). Motives for foreign direct investment: a view from emerging market multinationals. *The Multinational Business Review*

Wu, Y. (2020, February 17). The marketing strategies of IKEA in China using tools of PESTEL, Five Forces Model and SWOT Analysis [Paper Presentation]. International Academic Conference on Frontiers in Social Sciences and Management Innovation, Beijing, China.

Chaffey, D., & Smith, P. R. (2017). *Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing*. Routledge.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.

Pananond, P. (2015). Where supply chain strategy meets international business: A research agenda. *International Business Review*, 24(6), 915–919.
<https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2015.01.013>

Chaffey, D., & Smith, P. R. (2017). *Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing*. Routledge.

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

3.1 Sentiment Analyst untuk Review Produk

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sentimen dari ulasan pelanggan dalam Bahasa Portugis Brasil menggunakan pendekatan *lexicon-based* dengan memanfaatkan OpLexicon, sebuah kamus sentimen yang kaya akan kosakata domain-spesifik produk. Dengan membersihkan dan men-tokenisasi setiap ulasan dalam kolom `review_comment_message`, kami menghitung kecenderungan sentimen berdasarkan probabilitas kata-kata positif dan negatif dari lexicon tersebut. Hasil klasifikasi kemudian menunjukkan apakah sebuah ulasan bersifat *positif*, *negatif*, atau *netral*, sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang persepsi pelanggan terhadap produk yang dibeli. Pendekatan ini memberikan akurasi dan interpretabilitas yang baik karena didasarkan pada distribusi kata nyata dari ulasan konsumen Brasil.

3.2 Segmentasi Customer menggunakan K-Means Clustering

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.

Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding customer experience throughout the customer journey. *Journal of Marketing*, 80(6), 69–96. <https://doi.org/10.1509/jm.15.0420>

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

3.1 Sentiment Analyst untuk Review Produk

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sentimen dari ulasan pelanggan dalam Bahasa Portugis Brasil menggunakan pendekatan *lexicon-based* dengan memanfaatkan OpLexicon, sebuah kamus sentimen yang kaya akan kosakata domain-spesifik produk. Dengan membersihkan dan men-tokenisasi setiap ulasan dalam kolom `review_comment_message`, kami menghitung kecenderungan sentimen berdasarkan probabilitas kata-kata positif dan negatif dari lexicon tersebut. Hasil klasifikasi kemudian menunjukkan apakah sebuah ulasan bersifat *positif*, *negatif*, atau *netral*, sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang persepsi pelanggan terhadap produk yang dibeli. Pendekatan ini memberikan akurasi dan interpretabilitas yang baik karena didasarkan pada distribusi kata nyata dari ulasan konsumen Brasil.

3.2 Segmentasi Customer menggunakan K-Means Clustering